1979 年普通高等学校招生全国统一考试

1979 年全国卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. 若 $(z-x)^2-4(x-y)(y-z)=0$，求证：x，y，z 成等差数列.

【解析】

令 $a=x-y$，$b=y-z$. 则 $z-x=-(a+b)$. 代入已知等式，得到

$$(a+b)^2-4ab=0$$

展开左边并因式分解，得

$$(a-b)^2=0$$

实数的平方等于零只能说明该实数本身等于零，所以 $a=b$，即

$$x-y=y-z$$

这正是数列 x，y，z 成等差数列的判定条件，故命题得证.

2. 化简：$\dfrac{1}{1-\dfrac{1}{1-\dfrac{1}{1-\csc^2 x}}}$.

【解析】

设 $u=\csc^2 x$. 首先确定原式的定义域. 必须有 $\sin x\neq 0$，并且最内层分式的分母 $1-\csc^2 x\neq 0$，即 $u\neq 1$. 因为 $u=\dfrac{1}{\sin^2 x}\geq 1$，排除 $u=1$ 后有 $u>1$. 这两个条件等价于 $x\notin\dfrac{\pi}{2}\mathbb{Z}$.

在这个定义域内，先化简最内层的下一层分母：

$$1-\frac{1}{1-u}=\frac{1-u-1}{1-u}=\frac{-u}{1-u}=\frac{u}{u-1}$$

由于 $u>1$，这个分母不为零. 因此原式最外层分母为

$$1-\frac{1}{1-\frac{1}{1-u}}=1-\frac{1}{\frac{u}{(u-1)}}=1-\frac{u-1}{u}=\frac{1}{u}$$

于是原式的值为

$$\frac{1}{\frac{1}{u}}=u=\csc^2 x$$

所以化简结果为 $\csc^2 x$，但必须附带原式的定义域 $x\notin\dfrac{\pi}{2}\mathbb{Z}$ （$\mathbb{Z}$ 表示整数集）.

3. 甲，乙二容器内都盛有酒精，甲有 V_1 公斤，乙有 V_2 公斤. 甲中纯酒精与水（重量）之比为 $m_1:n_1$，乙中纯酒精与水之比为 $m_2:n_2$. 问将二者混合后所得液体中纯酒精与水之比是多少？

【解析】

把每个容器中的总重量看作相应比例的总份数. 甲中纯酒精与水的重量比为 $m_1:n_1$，所以甲中纯酒精和水的重量分别为 $\frac{m_1V_1}{m_1+n_1}$，$\frac{n_1V_1}{m_1+n_1}$. 同理，乙中纯酒精和水的重量分别为 $\frac{m_2V_2}{m_2+n_2}$，$\frac{n_2V_2}{m_2+n_2}$.

混合时两种物质的重量分别相加. 因此混合后纯酒精与水的重量之比为

$$\left(\frac{m_1\{V\}_1}{m_1+n_1}+\frac{m_2\{V\}_2}{m_2+n_2}\right):\left(\frac{n_1\{V\}_1}{m_1+n_1}+\frac{n_2\{V\}_2}{m_2+n_2}\right)$$

比例两项可以同时乘以正数 $(m_1+n_1)(m_2+n_2)$，不改变比例值，故所求之比为

$$[m_1V_1(m_2+n_2)+m_2V_2(m_1+n_1)]:[n_1V_1(m_2+n_2)+n_2V_2(m_1+n_1)]$$

4. 叙述并证明勾股定理.

【解析】

勾股定理：直角三角形两条直角边的平方和等于斜边的平方.

设 $\triangle ABC$ 为直角三角形，且 $\angle C=90^\circ$. 记 $BC=a$，$CA=b$，$AB=c$. 从点 C 向斜边 AB 作垂线，垂足为 H.

因为 $\angle AHC=\angle ACB=90^\circ$，且 $\angle CAH=\angle CAB$，所以 $\triangle ACH\sim\triangle ABC$. 对应边的比例给出

$$\frac{AC}{AB}=\frac{AH}{AC}$$

从而

$$AC^2=AB\cdot AH$$

同理，$\angle BHC=\angle BCA=90^\circ$，且 $\angle CBH=\angle CBA$，所以 $\triangle BCH\sim\triangle BCA$. 因此

$$\frac{BC}{BA}=\frac{BH}{BC}$$

从而

$$BC^2=AB\cdot BH$$

将这两个等式相加，并利用 H 在线段 AB 上、故 $AH+BH=AB$，得到

$$a^2+b^2=BC^2+CA^2=AB\cdot BH+AB\cdot AH=AB(AH+BH)=AB^2=c^2$$

所以直角三角形两条直角边的平方和等于斜边的平方，勾股定理得证.

5. 外国船只除特许外不得进入离我海岸线 D 里 以内的区域. 设 A 及 B 是我们的观测站，A 及 B 间的距离为 S 里，海岸线是过 A，B 的直线，一外国船在 P 点，在 A 站测得 $\angle BAP=\alpha$，同时在 B 站测得 $\angle ABP=\beta$. 则 α 及 β 满足什么简单的三角函数值不等式，就应当向此未经特许的外国船发出警告，命令退出我海域？

【解析】

取海岸线 AB 为 x 轴，令 $A=(0,0)$，$B=(S,0)$. 设外国船在海岸线同侧的坐标为 $P=(t,d)$，其中 $d>0$. 这里的 d 正是船到海岸线的距离，且不预先假定 P 的正射影落在线段 AB 内.

由 $\overrightarrow{AB}=(S,0)$，$\overrightarrow{AP}=(t,d)$ 可得 $\cos\alpha=\frac{t}{\sqrt{t^2+d^2}}$，$\sin\alpha=\frac{d}{\sqrt{t^2+d^2}}$，$\cot\alpha=\frac{t}{d}$.

在 B 点，观测基准方向是 $\overrightarrow{BA}=(-S,0)$，而 $\overrightarrow{BP}=(t-S,d)$，因此 $\cos\beta=\frac{S-t}{\sqrt{(S-t)^2+d^2}}$，$\sin\beta=\frac{d}{\sqrt{(S-t)^2+d^2}}$，$\cot\beta=\frac{S-t}{d}$. 因此

$$\cot\alpha+\cot\beta=\frac{t}{d}+\frac{S-t}{d}=\frac{S}{d}$$

从而

$$d=\frac{S}{\cot\alpha+\cot\beta}$$

这里使用有向的水平分量，所以即使船的正射影落在线段 AB 外，公式仍然成立. 船进入距海岸线不超过 D 里的区域时应发出警告，即 $d0$，所以 $\cot\alpha+\cot\beta=\frac{S}{d}>0$，代入上式得到

$$\frac{S}{\cot\alpha+\cot\beta}\cot\alpha+\cot\beta\geq\frac{S}{D}$$

因此应满足的三角函数值不等式为 $\cot\alpha+\cot\beta\geq\frac{S}{D}$.

6. 设三棱锥 $V-ABC$ 中，$\angle AVB=\angle BVC=\angle CVA=90^\circ$. 求证：$\triangle ABC$ 是锐角三角形.

【解析】

设 $\boldsymbol{a}=\overrightarrow{VA}$，$\boldsymbol{b}=\overrightarrow{VB}$，$\boldsymbol{c}=\overrightarrow{VC}$. 因为三个棱间的夹角均为直角，所以

$$\boldsymbol{a}cdotbold(b)=\boldsymbol{b}cdotbold(c)=\boldsymbol{c}cdotbold(a)=0$$

在点 A 处，$\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{c}-\boldsymbol{a}$. 于是

$$\overrightarrow{AB}cdotarrow(AC)=(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a})\cdot(\boldsymbol{c}-\boldsymbol{a})=\boldsymbol{b}cdotbold(c)-\boldsymbol{b}cdotbold(a)-\boldsymbol{a}cdotbold(c)+|bold(a)|^2=|bold(a)|^2>0$$

两条非零向量的内积为正，说明它们的夹角小于 90°，所以 $\angle BAC$ 为锐角.

在点 B 处，$\overrightarrow{BA}=\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{BC}=\boldsymbol{c}-\boldsymbol{b}$. 因此

$$\overrightarrow{BA}cdotarrow(BC)=(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{c}-\boldsymbol{b})=\boldsymbol{a}cdotbold(c)-\boldsymbol{a}cdotbold(b)-\boldsymbol{b}cdotbold(c)+|bold(b)|^2=|bold(b)|^2>0$$

故 $\angle ABC$ 为锐角.

在点 C 处，$\overrightarrow{CA}=\boldsymbol{a}-\boldsymbol{c}$，$\overrightarrow{CB}=\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}$. 所以

$$\overrightarrow{CA}cdotarrow(CB)=(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{c})\cdot(\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c})=\boldsymbol{a}cdotbold(b)-\boldsymbol{a}cdotbold(c)-\boldsymbol{c}cdotbold(b)+|bold(c)|^2=|bold(c)|^2>0$$

故 $\angle ACB$ 也为锐角. 于是 $\triangle ABC$ 的三个内角均为锐角，故 $\triangle ABC$ 是锐角三角形.

7. 美国的物价从 1939 年的 100 增加到四十年后 1979 年的 500，如果每年物价增长率相同，问每年增长百分之几？（注意：$x0$. 经过四十年，物价满足

$$100(1+x)^{40}=500$$

两边除以 100，得

$$(1+x)^{40}=5$$

两边取自然对数，得

$$40\ln(1+x)=\ln 5$$

由换底关系 $\ln a = (\lg a)\ln 10$，以及题给的 $\lg 2 = 0.3$，可得

$$\ln 2 = 0.3 \times 2.3 = 0.69$$

又因为 $\lg 5 = \lg 10 - \lg 2 = 1 - 0.3 = 0.7$，所以

$$\ln 5 = (\lg 5)\ln 10 = 0.7 \times 2.3 = 1.61$$

因此

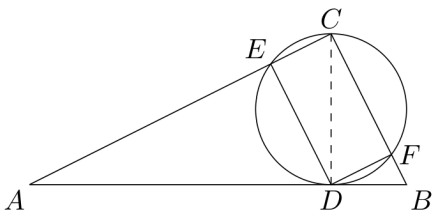
$$\ln(1+x) = \frac{1.61}{40} = 0.04025$$

根据题设给出的近似式 $\ln(1+x) \approx x$，得到

$$x \approx 0.04025 = 4.025\%$$

这个数小于题设给出的 0.1，与近似条件相符. 因此每年物价增长率约为 4.025%，按题目数据通常取为约 4%.

8. 设 $CEDF$ 是一个已知圆的内接矩形，过 D 作该圆的切线与 CE 的延长线相交于点 A，与 CF 的延长线相交于点 B. 求证：$\frac{BF}{AE} = \frac{BC^3}{AC^3}$.



FloatBarrier

【解析】

因为 $CEDF$ 是矩形，所以 $CE\perp CF$. 又因为 A，C，E 共线、B，C，F 共线，所以

$$\angle ACB=90^{\circ}$$

矩形的两个对角顶点为 C，D，因此对角线 CD 是该圆的直径. 圆在 D 点的切线 AB 垂直于半径 OD，而 O，C，D 共线，故

$$CD\perp AB$$

于是 CD 是直角三角形 ACB 斜边 AB 上的高，$\triangle ACD$ 和 $\triangle BCD$ 都是直角三角形.

由 $\triangle ACD\sim\triangle ABC$，有

$$\frac{AD}{AC}=\frac{AC}{AB}$$

所以

$$AD=\frac{AC^2}{AB}$$

同理，由 $\triangle BCD\sim\triangle BCA$，有

$$\frac{BD}{BC}=\frac{BC}{BA}$$

所以

$$BD=\frac{BC^2}{AB}$$

两式相除，得到

$$\frac{BD}{AD}=\frac{BC^2}{AC^2}$$

再由切线与割线的点幂定理，在点 A 处切线段为 AD，割线依次交圆于 E，C，故

$$AD^2=AE\cdot AC$$

在点 B 处切线段为 BD，割线依次交圆于 F，C，故

$$BD^2=BF\cdot BC$$

由此 $AE=\frac{AD^2}{AC}$，$BF=\frac{BD^2}{BC}$. 于是

$$\frac{BF}{AE}=\frac{\frac{BD^2}{BC}}{\frac{AD^2}{AC}}=\left(\frac{BD}{AD}\right)^2\frac{AC}{BC}=\left(\frac{BC^2}{AC^2}\right)^2\frac{AC}{BC}=\frac{BC^3}{AC^3}$$

故命题得证.

9. 试问数列

$$\lg 100$$

，$\lg\left(100\sin\frac{\pi}{4}\right)$，$\lg\left(100\sin^2\frac{\pi}{4}\right)$，…，$\lg\left(100\sin^{n-1}\frac{\pi}{4}\right)$ 前多少项的和的值最大？并求这最大值.（$\lg 2=0.301$）

【解析】

记第 k 项为 a_k，其中 $k \geq 1$. 由于

$$\sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} = 2^{-\frac{1}{2}}$$

且 $\lg 100 = 2$，所以

$$a_k = \lg\left(100\left(\sin\frac{\pi}{4}\right)^{k-1}\right) = \lg\left(100 \cdot 2^{-\frac{(k-1)}{2}}\right) = 2 - \frac{k-1}{2}\lg 2 = 2 - 0.1505(k-1)$$

所以 a_k 随 k 增大而严格递减. 记前 k 项的和为 S_k，则

$$S_{k+1} - S_k = a_{k+1} = 2 - 0.1505k$$

考察最大值附近的两项：

$$a_{14} = 2 - 0.1505 \times 13 = 0.0435 > 0$$

$a_{15} = 2 - 0.1505 \times 14 = -0.1070$，而 $S_{15} - S_{14} = a_{15}0$，所以 $y > 0$.

把 $y\cos\theta = \frac{(h-x)}{2}$ 代入乘积条件的等价形式，得到

$$x^2\sin^2\theta - \frac{(h-x)^2}{4} = (h-x)^2$$

整理为

$$4x^2\sin^2\theta = 5(h-x)^2$$

由于 $x > 0$、$\sin\theta > 0$ 且 $h - x > 0$，等式两边取正平方根，得到

$$2x\sin\theta = \sqrt{5}(h-x)$$

解得

$$x = \frac{\sqrt{5}\{h\}}{\sqrt{5} + 2\sin\theta}$$

再由 $h - x = 2y\cos\theta$，得到

$$y = \frac{h-x}{2\cos\theta} = \frac{h\tan\theta}{\sqrt{5} + 2\sin\theta}$$

所以所求点的坐标为

$$P = \left(\frac{\sqrt{5}\{h\}}{\sqrt{5} + 2\sin\theta}, \frac{h\tan\theta}{\sqrt{5} + 2\sin\theta}\right)$$

最后验证位置条件：分母大于 $\sqrt{5}$，所以 00，故 $-x\tan\theta < y < x\tan\theta$，该点确实在三角形内部；代回上面的等式可知它也在第一问所得轨迹上.